

[1 Выражения](#)[2 Условный оператор](#)[3 Оператор множественного выбора](#)[4 Циклы](#)[5 Дополнительно](#)

Практика 2. Выражения и управляющие конструкции

Задачи взяты [отсюда](#).

На данной практике задачи набираются в блокноте без использования IDE и собираются вручную.

В данной практике не подразумевается написание собственных функций.

Напишите программы, которые решают следующие задачи.

1 Выражения

Условный оператор и циклы в данном подразделе не использовать.

1. Дано трёхзначное число. Найти сумму и произведение его цифр.
2. С начала суток прошло n секунд. Найти количество полных минут, прошедших с начала последнего часа.
3. Дни недели пронумерованы следующим образом:
 - 1 — понедельник;
 - 2 — вторник;
 - ...
 - 7 — воскресенье.

Дано целое число n из диапазона 1—365, и целое число k из диапазона 1—7.

Определить номер дня недели для n -го дня года, если известно, что в этом году 1 января было днём недели с номером k .

4. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: *"Цифры данного числа образуют возрастающую последовательность"*.
5. Даны координаты двух различных полей шахматной доски x_1 , y_1 , x_2 , y_2 (целые числа в диапазоне 1–8). Проверить истинность высказывания: *"Ладья за один ход может перейти с одного поля на другое"*.

2 Условный оператор

6. Дан номер года (положительное целое число). Определить количество дней в этом году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — являются).
7. Дано целое число из диапазона 1–999. Вывести его строку-описание вида *"четное двузначное число"*, *"нечетное трехзначное число"* и т. д.

3 Оператор множественного выбора

8. Дано целое число в диапазоне 100–999. Вывести строку-описание данного числа, например:
- 256 — «двести пятьдесят шесть»,
 - 814 — «восемьсот четырнадцать».

4 Циклы

9. Даны два целых числа a и b ($a < b$). Вывести в порядке возрастания все целые числа, расположенные между a и b (включая сами числа a и b), а также количество n этих чисел.
10. Дано вещественное число a и целое число $n > 0$. Используя один цикл, вывести все целые степени числа a от 1 до n .

5 Дополнительно

11. Выполните дополнительные задания по указанию преподавателя.